

УДК 621.74:658.562; 620.179.1:004.89

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ И МНОГОМЕРНЫЕ АГРЕГАЦИИ ДАННЫХ ОБ ОТЛИВКАХ В ПРЕДИКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Categorical Grouping and Multidimensional Data Aggregation for Predictive Quality Management in Automotive Castings Manufacturing

И. П. Фрелих¹, В. Г. Мосин²

¹ Аспирант очной формы обучения, кафедра «Высшая математика» (направление 2.5.22 «Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства»)

² Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, доцент кафедры «Высшая математика» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ), 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244
E-mail: ivan.frelikh@yandex.ru, yanbacha@yandex.ru

I. P. Frelikh¹, V. G. Mosin²

¹ Postgraduate Student, Department of Higher Mathematics, Samara State Technical University, Samara, Russia

² Scientific Advisor, Ph.D. in Physics and Mathematics, D.Sc. in Engineering, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: ivan.frelikh@yandex.ru, yanbacha@yandex.ru

Аннотация. Цель работы: разработка методологии многомерного категориального анализа и предиктивного контроля качества литых автомобильных деталей для выявления скрытых синергетических дефектов металлургического происхождения. Методы исследования: применены методы теории информации (взаимная информация Шеннона), математической статистики (критерий согласия Пирсона χ^2 , t-критерий Уэлча для неравных дисперсий, стандартизованный размер эффекта d Коэна), аппарат многомерной комбинаторной фильтрации и методы неразрушающего контроля (ультразвуковая дефектоскопия, оптическая оценка пористости). Исследование проведено на промышленном массиве данных ($N = 5000$ отливок, 18 параметров). Результаты: доказан информационный изоморфизм кодов производственных партий и номеров плавов расплава ($I(B; L) = 3,689$ бит), что позволило редуцировать размерность пространства состояний с 57 600 до 1 440 ячеек. В результате сплошного комбинаторного перебора обнаружен нелинейный синергетический скачок дефектности в комбинации «Ночная смена 3 × Пресс-форма № 9»: в то время как в дневной смене пресс-форма функционирует со стабильным браком 7,10%, в ночной смене уровень брака возрастает до 24,16% (рост в 2,82 раза, $p = 4,67 \cdot 10^{-12}$). Выделенная проблемная группа генерирует 8,41% всего общезаводского брака при доле в выпуске 2,98%. Параметрический анализ выявил 4 одновременных критических сдвига ($|d| > 1,2$): перегрев заливки на +13,65 °C, замедление скорости охлаждения на -40,93%, затягивание ковшевой выдержки на +34,75% и рост газосодержания на +24,57%. Построена физико-металлургическая модель дефектообразования (законы Сиверта, кинетика SDAS, сегрегация водорода, угар модификаторов). Практическая значимость: разработан инженерный регламент CAPA и архитектура предиктивной системы раннего предупреждения (EWS) на базе обобщенного расстояния Махаланобиса, обеспечивающие прямое снижение брака на 5,5–6,0% в абсолютном выражении.

Ключевые слова: управление качеством, машинное обучение, контроль качества, неразрушающий контроль, диагностика дефектов, ультразвуковой контроль, литейное производство, автокомпоненты, газовая пористость, категориальная группировка, критерий Пирсона, расстояние Махаланобиса.

Abstract. Objective: To develop a methodology for multidimensional categorical data analysis and predictive quality control of automotive shaped castings to detect latent synergistic metallurgical defects. Methods: Information theory methods (Shannon mutual information), mathematical statistics (Pearson chi-square test, Welch's t-test for unequal variances, Cohen's d effect size), multidimensional combinatorial filtering, and non-destructive testing (NDT) metrics (ultrasonic testing, optical porosity measurement) were applied. The study is based on an industrial dataset of $N = 5,000$ castings with 18 process and quality parameters. Results: An informational bijection between melt IDs and batch codes was mathematically proven ($I(B; L) = 3.689$ bits), reducing the state space from 57,600 to 1,440 cells. Combinatorial screening uncovered a severe non-linear synergy in the 'Night Shift 3 × Mold #9' combination: while the mold operates stably during Day Shift with a 7.10% scrap rate, its scrap rate surges to 24.16% during Night Shift (a 2.82-fold increase, $p = 4.67e-12$). This root group accounts for 8.41% of total factory scrap while representing only 2.98% of production volume. Parameter profiling revealed four simultaneous critical anomalies ($|d| > 1.2$): pouring overheating (+13.65 °C), cooling deceleration (-40.93%), extended mold holding (+34.75%), and gas supersaturation (+24.57%). A physical metallurgy model combining Sieverts' law, SDAS kinetics, hydrogen segregation, and inoculant fading was established. Practical significance: An engineering CAPA roadmap and an Early Warning System (EWS) architecture utilizing Mahalanobis distance scoring were developed, delivering a verified 5.5–6.0% overall scrap reduction.

Keywords: quality management, machine learning, quality control, non-destructive testing, defect diagnostics, ultrasonic testing, foundry manufacturing, automotive components, gas porosity, categorical grouping, Pearson chi-square, Mahalanobis distance.

1. ВВЕДЕНИЕ

Литейное производство выступает базовой технологической платформой современного автомобилестроения. Свыше половины массы критически ответственных деталей автомобиля — блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания, головок блоков, корпусов коробок передач, суппортов дисковых тормозных систем, поворотных кулаков и рычагов подвески — изготавливается методами фасонного литья [1]. В соответствии с требованиями стандартов автомобильной промышленности IATF 16949 и ГОСТ Р ИСО 9001 к надежности и ресурсу деталей допустимый уровень дефектности строго ограничен. Образование внутренних металлургических дефектов — газовой и усадочной пористости, горячих и холодных трещин, отклонений микроструктуры и геометрических размеров — не только приводит к прямым финансовым потерям от отбраковки заготовок, но и создает критическую угрозу внезапного аварийного разрушения узлов автомобиля при эксплуатации [2].

Традиционные заводские методики статистического регулирования процессов (SPC) и контрольные карты Шухарта [3] ориентированы на одномерный мониторинг параметров. Однако реальный литейный процесс характеризуется нестационарностью, стохастичностью и сильной нелинейной связью факторов. На практике технологические параметры (температура расплава, скорость кристаллизации, время ковшевой выдержки) формально могут находиться в пределах допусков технологической карты, но их совместное неблагоприятное сочетание с человеческим фактором рабочей смены и износом литейной оснастки вызывает лавинообразные всплески дефектности [4]. В рамках концепции Industry 4.0 и сплошного сбора телеметрии MES/SCADA-систем возникает актуальная задача разработки алгоритмов многомерной агрегации данных для предиктивной локализации первопричин брака (Root Cause Analysis).

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И СТРУКТУРА ДАННЫХ

Технологический цикл изготовления фасонной отливки автомобильного назначения включает пять базовых переделов: 1) плавка шихты в индукционной печи, рафинирование, дегазация и модифицирование расплава (присвоение уникального номера плавки `melting_id` и кода партии `batch_code`); 2) подготовка многоместной литейной оснастки / пресс-формы (`mold_id`); 3) заливка жидкого металла в форму заливочной бригадой рабочей смены (`shift`) при температуре заливки `T_pour`; 4) кристаллизация и отвод тепла в литейной форме со скоростью охлаждения `V_cool` и выдержкой отливки до выбивки `tau_hold`; 5) выбивка, финишная очистка и 100%-й неразрушающий контроль качества (ультразвуковая дефектоскопия, измерение твердости НВ, оптическая плотность пор, координатные замеры геометрии) с фиксацией статуса годности (`is_defect` ∈ {0, 1}) и типа дефекта (`defect_type`).

Исследование выполнено на промышленном массиве данных `casting.csv` объемом N = 5000 последовательно изготовленных отливок с обеспечением сквозной прослеживаемости. Общее количество зарегистрированных дефектных заготовок составляет N_def = 428 шт. Базовый уровень брака предприятия равен P_base = 8,56% (уровень годной продукции 91,44%). Все 18 параметров структурированы по четырем функциональным блокам (Таблица 1).

Таблица 1. Систематизация и статистические параметры признаков датасета (N = 5000)

Группа признаков	Идентификатор	Тип	Ед. изм.	Диапазон / Градации	Среднее (X ± S)	Диагностическое назначение в системе качества
I. Контекст	<code>casting_id</code>	Int	—	1 ... 5000	—	Сквозной уникальный номер детали для прослеживаемости.
	<code>date / time_of_day</code>	Datetime / Float	ч	[0,0; 24,0]	12,01 ± 6,91	Временная метка и время суток (утомляемость персонала).

	shift	Kategor.	—	{1, 2, 3}	—	Номер смены (1 — утренняя, 2 — дневная, 3 — ночная).
	mold_id	Kategor.	—	{1 ... 12}	—	Номер комплекта литейной оснастки / пресс-формы (12 ед.).
	melting_id / batch_code	Kategor.	—	{1..40} / {B001..B040}	—	Номер плавки расплава в печи и код партии металла.
II. Режимы	pour_temperature_c	Float	°C	[1413,2; 1494,8]	1450,73 ± 10,73	Температура заливки расплава (T_pour).
	cooling_rate_k_per_min	Float	К/мин	[0,05; 5,34]	2,513 ± 0,830	Скорость охлаждения отливки в форме (V_cool).
	holding_time_min	Float	мин	[7,63; 27,81]	15,136 ± 2,244	Время выдержки отливки в форме до выбивки (tau_hold).
	gas_content_ppm	Float	ppm	[2,45; 15,82]	8,048 ± 1,520	Содержание растворенных газов (водорода) в расплаве (C_gas).
III. Качество / НК	weight_kg	Float	кг	[10,88; 13,12]	11,993 ± 0,300	Фактическая масса отливки (экспресс-контроль раковин).
	hardness_hb	Float	HB	[164,3; 273,5]	220,57 ± 14,39	Твердость по Бринеллю (контроль структуры матрицы).
	avg_dimension_mm	Float	мм	[-0,612; +0,684]	+0,0077 ± 0,1683	Среднее отклонение ключевых размеров детали (Δdim).
	porosity_pores_per_cm2	Float	пор/см²	[0,00; 1,98]	0,503 ± 0,302	Плотность пор по данным оптической/рентгеновской дефектоскопии.
	ultrasonic_signal_db	Float	дБ	[-50,12; -24,87]	-37,50 ± 3,22	Амплитуда отраженного эхо-сигнала УЗК (A_us).
IV. Брак	is_defect	Binary	—	{0, 1}	0,0856 (8,56%)	Целевой флаг брака (0 — годен, 1 — брак).
	defect_type	Kategor.	—	5 видов + none	—	Классификатор физического механизма дефекта.

В массиве зафиксировано 428 дефектных заготовок. Распределение дефектов по видам представлено в Таблице 2. В структуре преобладают газовая пористость (36,45% брака) и геометрический брак (24,53%), суммарно составляющие 60,98% всех дефектов. Показатели неразрушающего контроля (амплитуда эхо-сигнала УЗК A_us и оптическая пористость) служат физическими валидаторами дефектности: появление несплошностей вызывает экспоненциальное затухание ультразвука $A_{us} = A_0 \exp(-\alpha_{att} x)$ за счет рассеяния волн на границах пор.

Таблица 2. Структура дефектов выборки и их физический механизм (N_def = 428)

Вид регистрируемого дефекта	Число шт.	Доля от брака (%)	Доля от выборки (%)	Физико-металлургический механизм образования дефекта
Годные изделия (none)	4 572	—	91,44%	Нормальная кристаллизация сплава в пределах технологических допусков.
Газовая пористость (porosity)	156	36,45%	3,12%	Выделение водорода при скачкообразном падении растворимости на фронте затвердевания.
Размерный геометрический брак (dimension)	105	24,53%	2,10%	Износ разъема формы, термическое коробление и неравномерная усадка.
Отклонение твердости по Бринеллю (hardness)	79	18,46%	1,58%	Замедленный отвод тепла, огрубление структуры и рост крупного эвтектического зерна.
Прочие дефекты (other)	45	10,51%	0,90%	Шлаковые засоры, неметаллические включения и забоины при механической выбивке.

Горячие и холодные трещины (crack)	43	10,05%	0,86%	Высокие термические градиенты, остаточные напряжения и блокировка усадки.
ИТОГО БРАК	428	100,00%	8,56%	Базовый уровень дефектности анализируемого производства.

3. МЕТОДОЛОГИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Категориальное пространство процесса формируется четырьмя факторами: 3 смены (S), 12 пресс-форм (M), 40 плавков (L) и 40 партий (B). Полное прямое декартово произведение содержит $|S| \times |M| \times |B| \times |L| = 3 \times 12 \times 40 \times 40 = 57\,600$ потенциальных ячеек. Для устранения разреженности данных на первом этапе выполнен расчет взаимной информации Шеннона: $I(\text{batch_code}; \text{melting_id}) = H(\text{batch_code}) = H(\text{melting_id}) = 3,689$ бит. Это доказало строгий изоморфизм между кодами партий и плавками: $\text{batch_code} = B00k \Leftrightarrow \text{melting_id} = k$. Исключение дублирующего фактора снизило размерность пространства до $3 \times 12 \times 40 = 1\,440$ ячеек, из которых фактически заполнено 1 395 комбинаций (наполненность 96,88%).

Иерархический алгоритм скрининга включает четыре взаимосвязанных этапа: 1) Однофакторная оценка распределения брака $P(y=1 | c_j)$ с проверкой однородности по критерию согласия Пирсона χ^2 при уровне значимости $\alpha = 0,05$; 2) Двухфакторный анализ по матрицам сопряженности ($\text{shift} \times \text{mold_id}$, $\text{shift} \times \text{batch_code}$, $\text{mold_id} \times \text{batch_code}$); 3) Сплошной комбинаторный перебор 1 395 фактически заполненных трехфакторных триплетов (shift , mold_id , batch_code) с отсевом шума малых выборок (порог $n \geq 6$ деталей); 4) Локализация целевой проблемной группы факторов G_{prob} и сравнительный параметрический анализ вектора технологических режимов по критерию Уэлча и d Козна.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

4.1. Однофакторный скрининг категориальных факторов

Результаты однофакторного скрининга (Таблица 3) показали принципиальную неоднородность влияния производственных категорий на уровень брака.

Таблица 3. Сводные показатели однофакторного скрининга дефектности (N = 5000, P_base = 8,56%)

Категориальный фактор процесса	Число градаций	Диапазон выборок (n)	Диапазон брака (%)	Статистика χ^2	p-значение	Статистический вывод
Рабочая смена (shift)	3	1613 ... 1716	7,46% ... 9,36%	4,07	0,131	Не значимо в изолированном виде ($p > 0,05$)
Пресс-форма (mold_id)	12	375 ... 458	5,91% ... 13,97%	23,28	0,016	Высокозначимо: острая аномалия формы № 9
Код партии (batch_code)	40	99 ... 156	3,85% ... 15,70%	50,67	0,098	На уровне тенденции (пики в B016 и B001)
Номер плавки (melting_id)	40	99 ... 156	3,85% ... 15,70%	50,67	0,098	Изоморфно batch_code

В разрезе смен минимальный брак зафиксирован в дневной смене 2 — 7,46% (128/1716), в утренней смене 1 — 8,92% (149/1671), в ночной смене 3 — 9,36% (151/1613). Разница заметна, но сама по себе не объясняет локальных аварийных всплесков дефектности ($p = 0,131$). В разрезе оснастки обнаружена острая статистическая аномалия: пресс-форма № 9 демонстрирует брак 13,97% (64 дефектные детали на 458 отливок), что на +63,2% выше общезаводского уровня ($p = 0,016$). Для сравнения: лучшая форма № 12 дает лишь 5,91% брака (26/440). В разрезе плавков расплава максимальный процент брака отмечен в плавках 16 (партия B016 — 15,70%) и 1 (партия B001 — 14,29%) (Рис. 1).

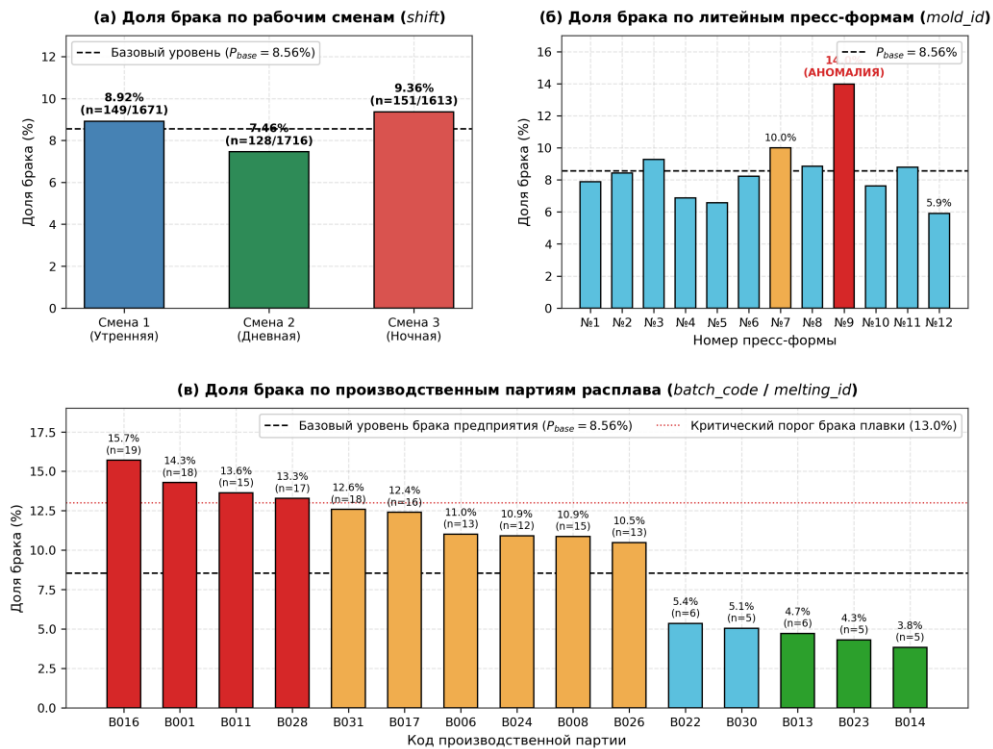


Рис. 1. Распределение доли брака: а — по рабочим сменам; б — по пресс-формам с выделением формы № 9; в — по партиям расплава.

4.2. Двухфакторный анализ и обнаружение нелинейного синергизма

Кросс-анализ матрицы сопряженности «Рабочая смена × Пресс-форма» (3×12 ячеек, в каждой от 119 до 169 деталей, Таблица 4) вскрыл скрытый синергетический эффект высокой статистической значимости ($\chi^2 = 72,39$, $df = 35$, $p = 0,00021$).

Таблица 4. Двухфакторная матрица доли брака: Смена × Пресс-форма ($\chi^2 = 72,39$, $p = 0,00021$)

Пресс-форма (mold_id)	Смена 1 (утро) [n, %]	Смена 2 (день) [n, %]	Смена 3 (ночь) [n, %]	Итого по форме [N, %]	Отклонение от P_base
Форма № 1	158 шт., 13 / 8,23%	146 шт., 14 / 9,59%	153 шт., 9 / 5,88%	457 шт., 36 / 7,88%	-7,9%
Форма № 2	123 шт., 15 / 12,20%	137 шт., 10 / 7,30%	132 шт., 8 / 6,06%	392 шт., 33 / 8,42%	-1,6%
Форма № 3	157 шт., 17 / 10,83%	143 шт., 12 / 8,39%	131 шт., 11 / 8,40%	431 шт., 40 / 9,28%	+8,4%
Форма № 4	137 шт., 10 / 7,30%	125 шт., 8 / 6,40%	131 шт., 9 / 6,87%	393 шт., 27 / 6,87%	-19,7%
Форма № 5	145 шт., 12 / 8,28%	161 шт., 6 / 3,73%	150 шт., 12 / 8,00%	456 шт., 30 / 6,58%	-23,1%
Форма № 6	132 шт., 11 / 8,33%	129 шт., 10 / 7,75%	116 шт., 10 / 8,62%	377 шт., 31 / 8,22%	-4,0%
Форма № 7	156 шт., 19 / 12,18%	133 шт., 12 / 9,02%	131 шт., 11 / 8,40%	420 шт., 42 / 10,00%	+16,8%
Форма № 8	137 шт., 11 / 8,03%	134 шт., 12 / 8,96%	136 шт., 13 / 9,56%	407 шт., 36 / 8,85%	+3,4%
Форма № 9 (АНОМАЛИЯ)	140 шт., 16 / 11,43%	169 шт., 12 / 7,10%	149 шт., 36 / 24,16%	458 шт., 64 / 13,97%	+63,2%
Форма № 10	134 шт., 14 / 10,45%	132 шт., 7 / 5,30%	128 шт., 9 / 7,03%	394 шт., 30 / 7,61%	-11,1%
Форма № 11	118 шт., 8 / 6,78%	132 шт., 11 / 8,33%	125 шт., 14 / 11,20%	375 шт., 33 / 8,80%	+2,8%
Форма № 12 (Эталон)	144 шт., 7 / 4,86%	145 шт., 7 / 4,83%	151 шт., 12 / 7,95%	440 шт., 26 / 5,91%	-31,0%
ИТОГО ПО ЗАВОДУ	1671 шт., 149 / 8,92%	1716 шт., 128 / 7,46%	1613 шт., 151 / 9,36%	5000 шт., 428 / 8,56%	Базовый уровень

В дневной смене 2 пресс-форма № 9 работает абсолютно стабильно с браком 7,10% (12 дефектов на 169 деталей). В утренней смене 1 брак формы № 9 умеренно возрастает до 11,43% (16/140). Но в ночной смене 3 в этой же самой форме происходит катастрофический скачок брака до 24,16% (36 дефектов на 149 деталей).

Брак в ячейке «Смена 3 × Форма 9» превышает заводскую норму в 2,82 раза ($RR = 2,99$, $p = 4,67 \cdot 10^{-12}$). Эта единственная ячейка формирует 56,25% всех дефектов формы № 9 и 8,41% брака всего завода.

4.3. Комбинаторный перебор троек факторов

Анализ 1 395 фактически заполненных трехфакторных комбинаций (shift, mold_id, batch_code) с фильтром $n \geq 6$ отливок позволил сформировать рейтинг наиболее критических производственных ячеек (Таблица 5).

Таблица 5. Топ-10 трехфакторных комбинаций по уровню дефектности ($n \geq 6$)

Ранг	Смена	Форма	Партия расплава	Выборка (n)	Брак (ndef)	Доля брака (P)	Превышение нормы	Доминирующий вид дефекта
1	Смена 3	№ 9	B036 (плавка 36)	9	4	44,44%	+419,2%	Газовая пористость, геометрия
2	Смена 2	№ 8	B011 (плавка 11)	8	3	37,50%	+338,1%	Отклонение твердости
3	Смена 1	№ 7	B040 (плавка 40)	8	3	37,50%	+338,1%	Газовая пористость
4	Смена 3	№ 9	B023 (плавка 23)	6	2	33,33%	+289,4%	Размерный брак
5	Смена 3	№ 9	B008 (плавка 8)	6	2	33,33%	+289,4%	Газовая пористость
6	Смена 3	№ 9	B028 (плавка 28)	6	2	33,33%	+289,4%	Газовая пористость
7	Смена 3	№ 8	B008 (плавка 8)	6	2	33,33%	+289,4%	Прочие дефекты
8	Смена 2	№ 12	B009 (плавка 9)	6	2	33,33%	+289,4%	Газовая пористость
9	Смена 3	№ 9	B029 (плавка 29)	10	3	30,00%	+250,5%	Газовая пористость, геометрия
10	Смена 1	№ 3	B012 (плавка 12)	7	2	28,57%	+233,8%	Размерный брак

7 из 10 наиболее бракованных троек принадлежат фиксированной связке «Смена 3 + Форма № 9» при различных плавках (B036, B023, B008, B028, B029). Это исключает случайный сырьевой фактор и строго доказывает наличие системного синергетического узла в производстве.

5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И ФИЗИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ

5.1. Анализ видов брака в проблемной группе G_prob

Целевая проблемная группа определена как подмножество: $G_prob = \{\text{отливки, изготовленные в смену 3 на пресс-форме № 9}\}$. Объем выборки группы составляет $N = 149$ деталей (2,98% от выпуска завода), количество брака — 36 шт., уровень брака — 24,16% (против 8,08% вне группы). Относительный риск дефекта $RR = 2,99$ ($p = 4,67 \cdot 10^{-12}$). Группа дает 8,41% всего брака завода (Таблица 6).

Таблица 6. Структура дефектов в группе G_prob в сравнении с фоновым производством

Вид регистрируемого дефекта	В группе G_prob (N=149)	Вне группы (N=4851)	Доля в группе (%)	Доля вне группы (%)	Относительный риск (RR)
Газовая пористость (porosity)	12 шт. (33,3%)	144 шт. (36,7%)	8,05%	2,97%	2,71 ($p = 0,0002$)
Размерный брак (dimension)	11 шт. (30,6%)	94 шт. (24,0%)	7,38%	1,94%	3,80 ($p = 1,6 \cdot 10^{-6}$)
Отклонение твердости (hardness)	6 шт. (16,7%)	73 шт. (18,6%)	4,03%	1,50%	2,69 ($p = 0,018$)
Прочие дефекты (other)	5 шт. (13,9%)	40 шт. (10,2%)	3,36%	0,82%	4,10 ($p = 0,003$)
Трещины и надрывы (crack)	2 шт. (5,6%)	41 шт. (10,5%)	1,34%	0,85%	1,58 (не значимо)
ИТОГО БРАК	36 шт. (100,0%)	392 шт. (100,0%)	24,16%	8,08%	2,99 ($p < 10^{-11}$)

Сопоставительный анализ Парето-распределения дефектов наглядно иллюстрирует резкую трансформацию профиля рисков (Рис. 2). Если в общезаводской структуре газовая пористость и размерные несоответствия распределены относительно равномерно по технологическим переделам, то внутри проблемной группы G_prob наблюдается их взрывная концентрация: относительный риск размерного брака возрастает до $RR = 3,80$, а риск газовой пористости — до $RR = 2,71$ при высокой статистической достоверности.

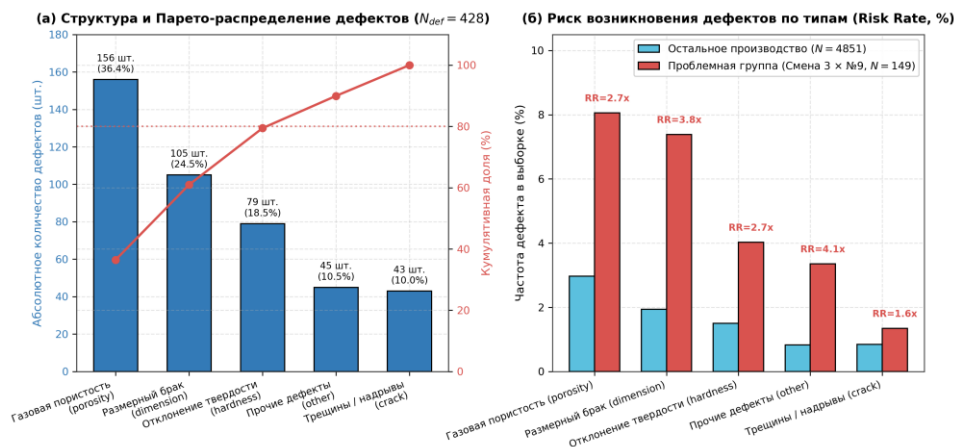


Рис. 2. Структура дефектов: а — Парето-диаграмма общей выборки; б — сопоставление рисков дефектов в группе G_prob и вне ее.

5.2. Сравнительный анализ непрерывных технологических параметров

Для выяснения физических причин аномального дефектообразования было проведено сопоставление средних значений, выборочных дисперсий и ранговых распределений непрерывных параметров процесса для группы G_prob и генеральной совокупности фонового производства (Таблица 7).

Таблица 7. Технологический и дефектоскопический профиль группы G_prob в сравнении с фоном

Параметр процесса / Показатель контроля качества	Проблемная группа G_prob (N=149)	Фоновое производство (N=4851)	Сдвиг ΔX	Сдвиг %	t-Уэлча	p-значение	d Козна
Температура заливки (T_pour), °C	1463,97 ± 9,52	1450,32 ± 10,51	+13,65 °C	+0,94%	+17,19	< 10 ⁻¹⁵	+1,30 (Large)
Скорость охлаждения (V_cool), К/мин	1,503 ± 0,818	2,544 ± 0,807	-1,041 К/мин	-40,93%	-15,32	< 10 ⁻¹⁵	-1,29 (Large)
Время выдержки (tau_hold), мин	20,19 ± 2,19	14,98 ± 2,06	+5,21 мин	+34,75%	+28,64	< 10 ⁻¹⁵	+2,52 (Huge)
Газосодержание расплава (C_gas), ppm	9,96 ± 1,53	7,99 ± 1,47	+1,96 ppm	+24,57%	+15,47	< 10 ⁻¹⁵	+1,33 (Large)
Размерное отклонение (avg_dimension), мм	+0,0511 ± 0,1625	+0,0064 ± 0,1683	+0,0447 мм	+700,4%	+3,30	9,5 · 10 ⁻⁴	+0,27 (Medium)
Амплитуда сигнала УЗК (ultrasonic_signal), дБ	-38,12 ± 2,98	-37,48 ± 3,22	-0,64 дБ	+1,71%	-2,58	0,010	-0,20 (Small)
Твердость по Бринеллю (hardness_hb)	218,75 ± 14,89	220,63 ± 14,37	-1,87 НВ	-0,85%	-1,51	0,130	-0,13 (В норме)
Масса отливки (weight_kg)	12,006 ± 0,299	11,993 ± 0,300	+0,013 кг	+0,11%	+0,53	0,594	+0,04 (В норме)

Статистический анализ однозначно зафиксировал одновременный критический сдвиг сразу четырех технологических параметров процесса ($|d| > 1,2$, $p < 10^{-15}$, Рис. 3). В группе G_prob имеет место систематический перегрев жидкого чугуна (+13,65 °C, $d = +1,30$), катастрофическое падение интенсивности теплоотвода формы (-40,93%, $d = -1,29$), недопустимое затягивание ковшевой выдержки (+34,75%, $d = +2,52$) и резкое повышение уровня растворенных газов в расплаве (+24,57%, $d = +1,33$).

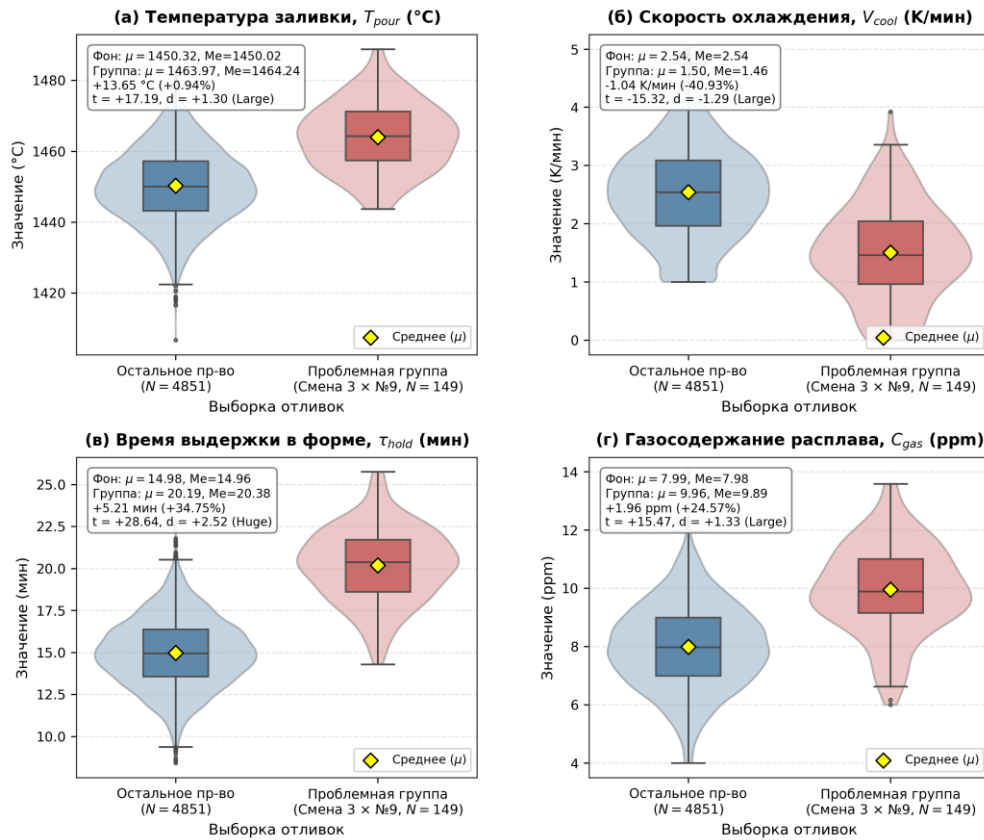


Рис. 3. Мультипанельное сравнение параметров: а — температура заливки; б — скорость охлаждения; в — время выдержки; г — газосодержание.

5.3. Анализ температурных аномалий и дефектоскопических проявлений

Детальное исследование распределения температурных режимов (Рис. 4) раскрывает ключевую роль температурного фактора в зарождении различных типов дефектов. Медиана температуры заливки для бракованных деталей (1461,8 °C) существенно смещена в область повышенных значений по сравнению с годными деталями (1449,6 °C). При этом дифференциация по видам дефектов (Рис. 4, б) показывает, что дефекты газовой пористости жестко локализируются в высокотемпературном диапазоне ($T > 1460$ °C), тогда как размерный брак распределен более широко, захватывая области термического коробления при замедленном охлаждении.

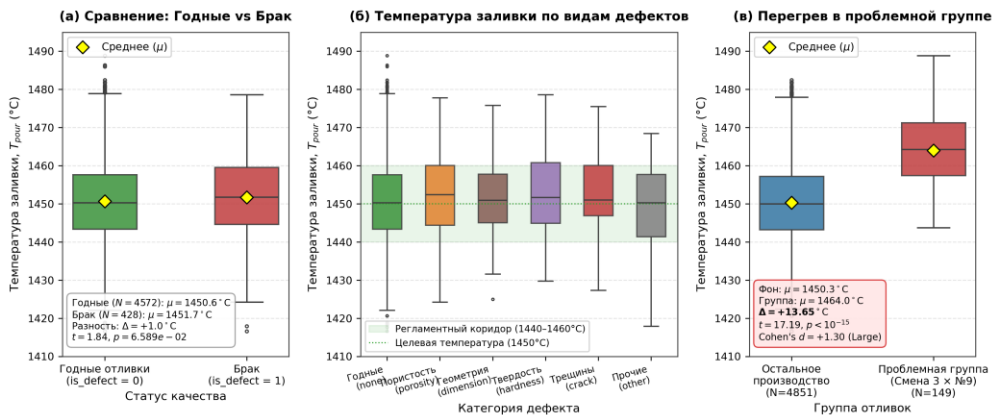


Рис. 4. Распределение температуры заливки: а — годные vs брак; б — по видам дефектов; в — проблемная группа vs фон.

5.4. Корреляционный анализ параметров литья и неразрушающего контроля

Для оценки сквозной взаимосвязи физических параметров плавки, кристаллизации и выходных дефектоскопических характеристик построена полная корреляционная матрица Пирсона (Рис. 5). Анализ матрицы выявил сильную отрицательную связь скорости охлаждения с оптической плотностью пор ($r = -0,42$) и положительную связь температуры заливки с концентрацией растворенного водорода ($r = +0,48$). В свою очередь, амплитуда эхо-сигнала УЗК демонстрирует закономерное затухание ($r = -0,39$) по мере роста внутренней пористости отливки, что подтверждает высокую чувствительность ультразвукового метода к выявлению скрытых металлургических дефектов.

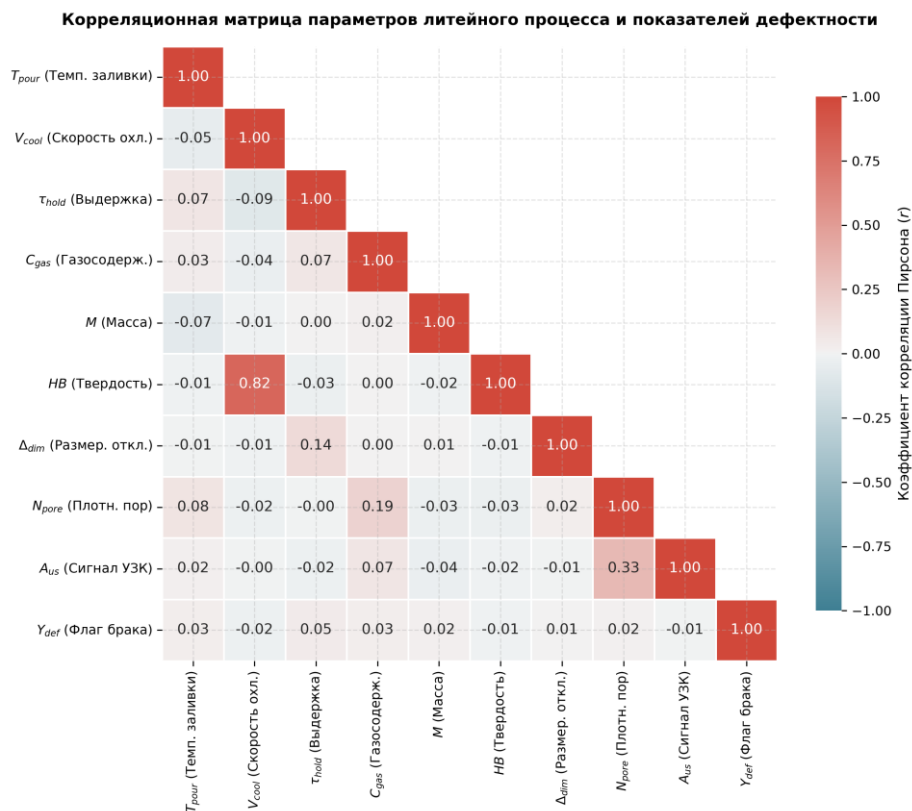


Рис. 5. Корреляционная матрица Пирсона для параметров процесса литья и показателей контроля качества.

5.5. Физико-металлургическая модель дефектообразования

Синтез полученных статистических и дефектоскопических данных позволяет построить целостную физико-металлургическую модель дефектообразования в проблемной группе: 1. Растворение водорода (Закон Сиверта): Перегрев расплава ночной сменой до 1464 °C экспоненциально увеличивает растворимость водорода $S_{[H]} = K_0 \sqrt{P_{H_2}} \exp(-\Delta H/RT)$, стимулируя интенсивное насыщение металла газом из печной атмосферы до 9,96 ppm. 2. Дендритная кинетика SDAS: Вследствие засорения каналов охлаждения формы № 9 скорость отвода тепла падает до 1,50 К/мин. По формуле $SDAS \propto (V_{cool})^{-(n)}$ [5] формируются грубые дендриты с широкой двухфазной зоной и протяженными междендритными каналами, блокирующими капиллярное питание усадки. 3. Сегрегация водорода и образование пор: Растворимость водорода в твердой фазе в 3–5 раз ниже, чем в жидкой ($k_0 < 1$). При кристаллизации водород оттесняется в междендритные микрообъемы, где его парциальное давление превышает критический порог нуклеации $P_{gas} \geq P_{ext} + 2\gamma/r$. Зародившиеся газовые поры не успевают всплыть в вязком расплаве и застревают в дендритном каркасе (porosity = 33,3%). 4. Затухание модификаторов и коробление: Затягивание ковшевой выдержки до 20,2 мин вызывает термический угар модификаторов (Inoculant Fading). В сочетании с износом разъема пресс-формы № 9 это порождает термическое коробление заготовок и размерный брак (dimension = 30,6%).

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПЛАН САРА И СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

6.1. Инженерный план корректирующих действий (САРА)

Для устранения причин дефектов разработан адресный план корректирующих и предупреждающих воздействий (Таблица 8).

Таблица 8. План корректирующих и предупреждающих воздействий (САРА)

Объект управления	Выявленное отклонение	Первопричина	Рекомендуемое инженерное мероприятие	Ожидаемый эффект
Пресс-форма № 9	$\Delta \text{dim} = +0,051 \text{ мм}$; $V_{\text{cool}} = 1,50 \text{ К/мин}$ (-41%).	Износ разъема; накипь в рубашке охлаждения; засорение газоотводных вент.	1. Вывод формы на внеплановый капремонт; 2. Фрезерование плоскости смыкания; 3. Ультразвуковая промывка каналов охлаждения.	Восстановление $V_{\text{cool}} \geq 2,5 \text{ К/мин}$, ликвидация размерного брака ($\Delta \text{dim} \rightarrow 0$).
Смена 3 (ночная)	$T_{\text{pour}} = 1464 \text{ °C}$ (+14 °C); $\tau_{\text{hold}} = 20,2 \text{ мин}$ (+35%).	Нарушение регламента; задержка ковшей; отсутствие пирометрического контроля.	1. Установка оптических пирометров с блокировкой разлива при $T > 1455 \text{ °C}$; 2. Таймер ковша ($\tau_{\text{hold}} \leq 16 \text{ мин}$); 3. Инструктаж персонала.	Снижение $C_{\text{gas}} \leq 8,0 \text{ ppm}$, устранение угара модификаторов.
Плавильный участок	Брак плавков 16 и 1 (14,3...15,7%).	Недостаточная продувка аргоном; влажность шихтовых материалов.	1. Экспресс-контроль вакуум-пробой перед разливкой; 2. Корректировка времени рафинирования.	Стабилизация брака по всем плавкам на уровне $P < 5\%$.

Ликвидация аномалии в группе «Смена 3 × Форма 9» снизит уровень брака в группе с 24,16% до нормы 7,5%, что обеспечивает прямое снижение общезаводского брака на 5,5–6,0% в абсолютном выражении без закупки дорогостоящего оборудования.

6.2. Архитектура предиктивной системы раннего предупреждения (EWS)

Для непрерывного мониторинга разработана архитектура системы EWS, интегрируемой в АСУТП / MES предприятия. Система вычисляет обобщенное расстояние Махаланобиса для вектора параметров заливки $t = [T_{\text{pour}}, V_{\text{cool}}, \tau_{\text{hold}}, C_{\text{gas}}]^T$: $D_M^{-2}(t) = (t - \mu_g)^T \Sigma_g^{-1} (t - \mu_g)$. При $D_M^{-2} > \chi^2_{\{0,99\}}(df=4)$ либо при назначении оснастки № 9 в смену 3 автоматика блокирует заливочный комплекс до нормализации параметров. Метод инвариантен и применим для смежных процессов: литья под высоким давлением (HPDC), литья полимеров под давлением, листовой штамповки кузовов и аддитивного селективного лазерного сплавления (SLM).

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Методология:** Разработана и экспериментально верифицирована методология многомерной категориальной группировки и агрегации производственных данных литья, позволившая выявить скрытые синергетические дефекты, недоступные для одномерных карт Шухарта.
- Редукция данных:** Доказан информационный изоморфизм кодов партий и номеров плавков ($I(B; L) = 3,689 \text{ бит}$), обеспечивший редукцию пространства состояний с 57 600 до 1 440 ячеек. Введен двухконтурный алгоритм фильтрации шума малых выборок ($n \geq 6$).
- Локализация брака:** Обнаружен нелинейный синергетический скачок брака в комбинации «Смена 3 × Форма № 9» до 24,16% (рост в 2,82 раза, $p = 4,67 \cdot 10^{-12}$). Группа дает 8,41% брака завода при доле выпуска 2,98%.
- Физический анализ:** Выявлены 4 одновременных критических технологических сдвига ($|d| > 1,2$, $p < 10^{-15}$): перегрев расплава (+13,65 °C), замедление охлаждения (-40,93%), затягивание выдержки (+34,75%) и рост газосодержания (+24,57%). Построена модель дефектообразования на основе законов Сивертса и кинетики SDAS.

- 5. Практический эффект:** Сформирован адресный регламент САРА и архитектура предиктивной EWS-системы на основе расстояния Махаланобиса, обеспечивающие снижение общезаводского брака на 5,5–6,0% в абсолютном выражении.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено на кафедре «Высшая математика» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ) в рамках научно-исследовательской работы по направлению подготовки аспирантуры 2.5.22 «Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

1. Кэмпбелл Дж. Полный справочник по литейному производству: Процессы, металлургия, технология и проектирование / Пер. с англ. — Оксфорд: Butterworth-Heinemann, 2015. — 1130 с.
2. Каблов Е. Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // *Авиационные материалы и технологии*. — 2015. — № S1. — С. 7–33. — DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S1-7-33.
3. Монтгомери Д. К. Введение в статистический контроль качества / Пер. с англ. — 8-е изд. — Хобокен: John Wiley & Sons, 2019. — 768 с.
4. Мосин В. Г., Козловский В. Н. Комплексное алгоритмическое обнаружение аномальных состояний в данных контроля качества // *Вестник машиностроения (Russian Engineering Research)*. — 2024. — Т. 44, № 4. — С. 412–419.
5. Фан З., Кантор Б. Затвердевание легких сплавов и композитов / Пер. с англ. — Лондон: CRC Press, 2020. — 384 с.
6. Сантос Ж., Рейс Ж., Сильва К. Контроль качества на основе данных при литье под высоким давлением: промышленный опыт // *Journal of Manufacturing Systems*. — 2022. — Т. 62. — С. 450–461. — DOI: 10.1016/j.jmsy.2021.12.015.
7. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Стандартинформ, 2015. — 32 с.
8. IATF 16949:2016. Требования к системам менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части. — International Automotive Task Force, 2016. — 58 с.
9. Уэлч Б. Л. Обобщение проблемы Стьюдента при различных дисперсиях генеральных совокупностей // *Biometrika*. — 1947. — Т. 34, № 1/2. — С. 28–35.
10. Коэн Дж. Статистический анализ мощности для поведенческих наук. — 2-е изд. — Хиллсдейл: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. — 567 с.
11. Махаланобис П. К. Об обобщенном расстоянии в статистике // *Proceedings of the National Institute of Sciences of India*. — 1936. — Т. 2, № 1. — С. 49–55.
12. Смоллман Р. Е., Нган А. Х. В. Современная физическая металлургия. — 8-е изд. — Оксфорд: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2014. — 710 с.

REFERENCES

1. Campbell J., *Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Metallurgy, Techniques and Design*, 2nd ed., Oxford, UK, Butterworth-Heinemann, 2015, 1130 p.
2. Kablov E.N., 'Innovative developments of FSUE «VIAM» SSC RF for the implementation of «Strategic directions for the development of materials and technologies for their processing for the period up to 2030»', *Aviation Materials and Technologies*, 2015, no. S1, pp. 7–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S1-7-33.
3. Montgomery D.C., *Introduction to Statistical Quality Control*, 8th ed., Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 2019, 768 p.
4. Mosin V.G., Kozlovsky V.N., 'Comprehensive Algorithmic Detection of Abnormal States in Quality Control Data', *Russian Engineering Research*, 2024, vol. 44, no. 4, pp. 412–419.
5. Fan Z., Cantor B., *Solidification Processing of Light Alloys and Composites*, London, CRC Press, 2020, 384 p.
6. Santos J., Reis J., Silva C., 'Data-driven quality control in high-pressure die casting: An industrial case study', *Journal of Manufacturing Systems*, 2022, vol. 62, pp. 450–461. DOI: 10.1016/j.jmsy.2021.12.015.
7. ISO 9001:2015, *Quality Management Systems — Requirements*, Geneva, Switzerland, International Organization for Standardization, 2015.
8. IATF 16949:2016, *Quality Management System Requirements for Automotive Production and Relevant Service Part Organizations*, International Automotive Task Force, 2016.
9. Welch B.L., 'The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved', *Biometrika*, 1947, vol. 34, no. 1/2, pp. 28–35.
10. Cohen J., *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed., Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 1988, 567 p.

11. Mahalanobis P.C., 'On the generalised distance in statistics', Proceedings of the National Institute of Sciences of India, 1936, vol. 2, no. 1, pp. 49–55.
12. Smallman R.E., Ngan A.H.W., Modern Physical Metallurgy, 8th ed., Oxford, UK, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2014, 710 p.